Лекция 3.

1. Термы атомов

Во многоэлектронном атоме одна электронная конфигурация дает целый набор волновых функций, соответствующих разной энергии. Это эквивалентно тому, что электроны в рамках одной конфигурации могут иметь разные m_l и m_s.

Терм атома − это конкретная конфигурация электронной подсистемы, определяющая энергетический уровень. Обычно терм задается в виде аббревиатуры, которая показывает необходимые квантовые числа электрона (*L, S, J, j*) для удобства использования в спектроскопии. Чтобы понять типы классификации термов нужно, прежде всего, рассмотреть иерархию взаимодействий во многоэлектронном атоме. Могут быть следующие типы взаимодействий:

1) Кулоновское взаимодействие электрона с ядром U_{en}

2) Электростатическое взаимодействие электронов между собой U_{ee}

3) Спин-орбитальное взаимодействие U_{LS}

4) Взаимодействие со внешним полем U_H

Последний тип взаимодействий пока рассматривать не будем.

Есть два основных варианта иерархии взаимодействий:

А. LS-связь или случай Рассел-Саундерса

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задает электронную конфигурацию}} >> \underbrace{U_{ee} >> U_{LS}}_{\text{задает тип классификации}}$$

Если спин-орбитальное взаимодействие мало, то орбитальный и спиновый момент независимо складываются в полные моменты:

$$L = \sum_i \bar{l}_i; \quad S = \sum_i \bar{s}_i$$

Спин электрона косвенно влияет на *L* через принцип Паули. Спин-орбитальное взаимодействие дает мультиплеты, расщепленные по *J*.

Б. jj-связь

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задает электронную конфигурацию}} >> \underbrace{U_{LS} >> U_{ee}}_{\text{задает тип классификации}}$$

Для каждого электрона в атоме сначала учитывается спин-орбитальное взаимодействие, что дает набор j_i:

$$\bar{j}_i = \bar{l}_i + \bar{s}_i$$

Далее учитывается межэлектронное взаимодействие, что дает полный момент J:

$$J = \sum_i \bar{j}_i$$

Обозначение термов/мультиплетов

А. $^{2S+1}L_J$

(2S + 1) и J − числа; *(2S + 1)* называется спиновой мультиплетностью или просто мультиплетностью. L − буква, как в электронных конфигурациях, но заглавная:

L	0	1	2	3	...
обозначение	S	P	D	F	...

Б. $(j_1 \quad j_2 \quad \dots \quad j_n)_J$

В данном случае все элементы обозначения − числа.

2. Классификация термов в пределе Рассел-Саундерса (атомы до ~Fe)

А. Атом водорода в основном состоянии, электронная конфигурация $1s^1$

$$1e:\ l_1 = 0;\ s_1 = 1/2 \quad \underbrace{\rightarrow}_{\substack{\text{сложение} \\ \text{моментов}}} \quad \underbrace{L = 0;\ S = 1/2}_{J = L \oplus S = 1/2} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{^2S \text{ терм}}_{^2S_{1/2}\ \text{мультиплет}}$$

Б. Атом водорода в первом возбужденном состоянии, электронная конфигурация $1p^1$

$$1e:\ l_1 = 1;\ s_1 = 1/2 \quad \underbrace{\rightarrow}_{\substack{\text{сложение} \\ \text{моментов}}} \quad \underbrace{L = 1;\ S = 1/2}_{J = L \oplus S = 3/2;\ 1/2} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{^2P \text{ терм}}_{\substack{^2P_{3/2};\ ^2P_{1/2} \\ \text{мультиплеты}}}$$

В. Атом гелия в основном состоянии, электронная конфигурация $1s^2$

Эта конфигурация относится к сложным случаям с точки зрения поиска термов, но у нее простой ответ, который легко запомнить, что связано с тем, что электронная оболочка полностью заполнена. При учете принципа Паули у нас есть всего одна возможность “рассадить” электроны:

$$\begin{array}{cc} \boxed{\uparrow\downarrow} & \uparrow:\ m_s = \frac{1}{2};\ \downarrow:\ m_s = -\frac{1}{2} \\ m_l \quad 0 & \end{array}$$

$$M_S = 0;\ M_L = 0 \Rightarrow \underbrace{S = L = 0}_{J=0} \Rightarrow {}^1S \text{ терм; } {}^1S_0 \text{ мультиплет}$$

Запомним как общее правило − любая полностью заполненная электронная оболочка дает ^1S терм и $^1S_0$ мультиплет с нулевыми значениями L и S.

Г. Возбужденное состояние атома гелия, электронная конфигурация $1s^12p^1$

Электроны имеют разные квантовые числа n и l, поэтому принцип Паули соблюден. В этом случае говорят, что электроны “неэквивалентные”. Для такого случая l_i и s_i просто складываются по стандартным правилам сложения моментов:

$$1e:\ l_1 = 0;\ s_1 = 1/2;$$

$$\begin{array}{l} 2e:\ l_2 = 1;\ s_2 = 1/2; \\ \quad\ \downarrow \qquad\ \downarrow \\ \quad L = 1 \quad S = 1, 0 \end{array} \quad \rightarrow \begin{cases} J = 2, 1, 0; & 1 \oplus 1 \\ J = 1. & 1 \oplus 0 \end{cases}$$

Итого термы:

$^3P;\ ^1P.$

Мультиплеты:

$^3P_{2,\,1,\,0};\ ^1P_1.$

Д. Кратность вырождения и четность терма

Кратность вырождения электронной конфигурации, терма или мультиплета − это число различных волновых функций, которые соответствуют рассматриваемой конфигурации, терму или мультиплету.

1) Кратность вырождения конфигурации

Внутри одинакового l (s, p, d − электроны и т.д.) определяется числом сочетаний без повторений. Между различными l числа сочетаний перемножаются:

$$1s^1 \quad \text{КВ} = C_2^1 = 2, \text{ т. е. } \underset{m_l = 0}{\boxed{\uparrow}} \text{ или } \underset{m_l = 0}{\boxed{\downarrow}}$$

$1s^2 \quad \text{КВ} = C_2^2 = 1$

$2p^1 \quad \text{КВ} = C_6^1 = 6$

$1s^1 2p^1 \quad \text{КВ} = C_2^1 C_6^1 = 12$

2) Кратность вырождения терма

Кратность вырождения терма в пределе LS-связи определяется как $(2L+1)(2S+1)$.

3) Кратность вырождения мультиплета

Кратность вырождения мультиплета равна $(2J+1)$.

Выполняется очевидное свойство:

$$\sum_{\text{термы}} \text{КВ}_{\text{терм}} = \sum_{\text{мул-ты}} \text{КВ}_{\text{мул-т}} = \text{КВ}_{\text{конф-ция}}$$

Например,

$1s^1 2p^1: \; 12 = 3\left({}^1P\right) + 9\left({}^3P\right) = 3\left({}^1P_1\right) + 5\left({}^3P_2\right) + 3\left({}^3P_1\right) + 1\left({}^3P_0\right)$

4) Четность электронной конфигурации, терма и мультиплета

Все термы и мультиплеты данной электронной конфигурации будут иметь такую же четность, как сама конфигурация. Четность конфигурации определяется l_i электронов и их количеством. Описывает поведение угловой части волновых функций электронной конфигурации (сферических гармоник) относительно операции инверсии:

l	0	1	2	3	…	
	s	p	d	f	…	$g-$ четный, $u-$ нечетный
четность	g	u	g	u	…	

Существуют три логичных правила для случая, когда электронов больше, чем 1:

$u \times u = g; \quad g \times u = u \times g = u; \quad g \times g = g.$

Например,

$1s^1: g; \qquad 1s^1 2p^1: g \times u = u \Rightarrow$ термы ${}^3P$ и ${}^1P$ нечетные.

Е. “Эквивалентные” электроны. Таблица Рассел-Саундерса

Рассмотрим электронную конфигурацию p^2:

$\text{КВ} = C_6^2 = 15$.

Далее выписываем s_i и l_i для каждого электрона:

$s_1 = s_2 = 1/2$
$l_1 = l_2 = 1$
} Электроны имеют одинаковые l и s, т.е. необходимо учесть принцип Паули

Регулярный способ учесть принцип Паули – построить таблицу Рассел-Саундерса. Правила составления таблицы:

1) В клетках пишут конкретные микросостояния каждого электрона в виде:

$$m_{l_1}^{m_{s_1}} m_{l_2}^{m_{s_2}} \dots$$

Например:

$1^+ 0^-$:
один электрон $m_l = 1$, $m_s = 1/2$ $(+)$;
другой электрон $m_l = 0$, $m_s = -1/2$ $(-)$;

2) Электроны неразличимы/тождественны, т.е. $1^+0^- \equiv 0^-1^+$.

3) Электроны должны иметь разные квантовые числа m_{l_i}, m_{s_i} согласно принципу Паули:

~~1^+1^+~~ запрещено по принципу Паули; 1^+1^- разрешено

Руководствуясь этими основными правилами для рассматриваемой электронной конфигурации можно составить таблицу Рассел-Саундерса:

$\underbrace{M_L}_{\sum_i m_{l_i}} / \overbrace{M_S}^{\sum_i m_{s_i}}$	1	0	−1
2	–	1^+1^-	–
1	1^+0^+	1^+0^- 1^-0^+	1^-0^-
0	1^+-1^+	1^+-1^- 1^--1^+ 0^+0^-	1^--1^-
−1	-1^+0^+	-1^+0^- -1^-0^+	-1^-0^-
−2	–	-1^+-1^-	–

Обратите внимание, что таблица симметрична относительно смены знака проекций m_{l_i}, m_{s_i} ниже и правее нулевых M_L, M_S, поэтому обычно строят только левый верхний угол таблицы. Всего в ней 15 микросостояний, что соответствует кратности вырождения конфигурации. Кроме того, конфигурация p^4 эквивалентна p^2 и имеет такие же термы. Для произвольной заполненной менее чем наполовину конфигурации l^n эквивалентная ей конфигурация определяется как $l^{n_{\max}-n}$, где $n_{\max}$ соответствует максимальному числу электронов для данного l,т.е. $n_{\max} = 2(2l+1)$.

Ищем термы по таблице. Двигаемся сверху вниз и слева направо:

1) $M_L = 2; M_S = 0,$ т. е. $L = 2; S = 0 \rightarrow J = 2$

У L = 2 есть 5 проекций M_L = 2, 1, 0, −1, −2, поэтому вычеркиваем 5 состояний в соответствующем столбце таблицы (отмечено фигурными скобками):

$\underbrace{M_L}_{\sum_i m_{l_i}} / \overbrace{M_S}^{\sum_i m_{s_i}}$	1	0	−1
2	–	$\{1^+ 1^-\}$	–
1	$1^+ 0^+$	$\{1^+ 0^-\}$ $1^- 0^+$	$1^- 0^-$
0	$1^+ - 1^+$	$\{1^+ - 1^-\}$ $1^- - 1^+$ $0^+ 0^-$	$1^- - 1^-$
−1	$-1^+ 0^+$	$\{-1^+ 0^-\}$ $-1^- 0^+$	$-1^- 0^-$
−2	–	$\{-1^+ - 1^-\}$	–

Итого: ${}^1D$ терм $(5$ состояний$)$; ${}^1D_2$ мультиплет

2) Теперь микростояние 1^+0^+ самое “старшее”:

$M_L = 1; M_S = 1,$ т. е. $L = 1; S = 1 \rightarrow J = 2, 1, 0$

${}^3P$ терм $(9$ состояний$)$; ${}^3P_{2,\,1,\,0}$ мультиплеты

Вычеркиваем соответствующие состояния из таблицы (отмечено квадратными скобками):

$\underbrace{M_L}_{\sum_i m_{l_i}} / \overbrace{M_S}^{\sum_i m_{s_i}}$	1	0	−1
2	–	$\{1^+ 1^-\}$	–
1	$[1^+ 0^+]$	$\{1^+ 0^-\}$ $[1^- 0^+]$	$[1^- 0^-]$
0	$[1^+ - 1^+]$	$\{1^+ - 1^-\}$ $[1^- - 1^+]$ $0^+ 0^-$	$[1^- - 1^-]$
−1	$[-1^+ 0^+]$	$\{-1^+ 0^-\}$ $[-1^- 0^+]$	$[-1^- 0^-]$
−2	–	$\{-1^+ - 1^-\}$	–

3) Осталось микросостояние 0^+0^-:

$M_L = 0; M_S = 0,$ т. е. $L = 0; S = 0 \rightarrow J = 0$

^1S терм (1 состояние); $^1S_0$ мультиплет

Вычеркиваем последнее состояние из таблицы (отмечено круглыми скобками):

$\underbrace{M_L}_{\sum_i m_{l_i}} / \overbrace{M_S}^{\sum_i m_{s_i}}$	1	0	−1
2	–	$\{1^+ 1^-\}$	–
1	$[1^+ 0^+]$	$\{1^+ 0^-\}$ $[1^- 0^+]$	$[1^- 0^-]$
0	$[1^+ - 1^+]$	$\{1^+ - 1^-\}$ $[1^- - 1^+]$ $(0^+ 0^-)$	$[1^- - 1^-]$
−1	$[-1^+ 0^+]$	$\{-1^+ 0^-\}$ $[-1^- 0^+]$	$[-1^- 0^-]$
−2	–	$\{-1^+ - 1^-\}$	–

Всего 15 микросостояний, которые соответствуют следующим термам и мультиплетам:

$^1D\,(5); {}^3P\,(9); {}^1S\,(1)$

$^1D_2\,(5); {}^3P_2\,(5); {}^3P_1(3); {}^3P_0\,(1); {}^1S_0\,(1)$

Ё. Несколько групп “эквивалентных” электронов, электронная конфигурация $n_1 p^2\, n_2 p^2$

В данном случае термы находят в два этапа. Сначала независимо рассматривают группы “эквивалентных” электронов и находят для них возможные термы, учитывая принцип Паули. Далее получившиеся спиновые и орбитальные моменты, соответствующие найденным термам, складывают без всяких ограничений по стандартным правилам сложения моментов. Дополнительных ограничений не возникает, поскольку в разных “эквивалентных” группах электроны имеют разные квантовые числа *n*, поэтому принцип Паули соблюден.

Рассмотрим пример для электронной конфигурации $n_1 p^2\, n_2 p^2$. Термы групп эквивалентных электронов $n_i p^2$ были найдены ранее в пункте Е, используя таблицу Рассел-Саундерса: $^1D\,(L = 2;\, S = 0); {}^3P\,(L = 1;\, S = 1); {}^1S\;(L = 0;\, S = 0).$ Складываем

термы каждый с каждым путем сложения их спиновых и орбитальных моментов: $\{^1D; ^3P; ^1S\} \oplus \{^1D; ^3P; ^1S\}$:

1) $^1D \oplus {}^1D = /S: \bar{0} + \bar{0} = 0; L: \bar{2} + \bar{2} = 4,3,2,1,0/ = {}^1G; {}^1F; {}^1D; {}^1P; {}^1S$

2) $^1D \oplus {}^3P = {}^3F; {}^3D; {}^3P$

3) $^1D \oplus {}^1S = {}^1D$

4) $^3P \oplus {}^1D = {}^3F; {}^3D; {}^3P$

4) $^3P \oplus {}^3P = {}^5D; {}^5P; {}^5S; {}^3D; {}^3P; {}^3S; {}^1D; {}^1P; {}^1S$ или коротко ${}^{5,3,1}D; {}^{5,3,1}P; {}^{5,3,1}S$

5) $^3P \oplus {}^1S = {}^3P$

6) $^1S \oplus \{^1D; ^3P; ^1S\} = {}^1D; {}^3P; {}^1S$

Можно заметить, что при таком сложении термов получилось, что формально одинаковые термы встречаются несколько раз. Такая ситуация нередко встречается в задачах о нахождении термов и причина ее заключается в нехватке квантовых чисел, выносимых в обозначение терма, для его однозначной идентификации. При этом всем таким “повторным” термам соответствуют разные энергии и волновые функции.

Далее для всех получившихся термов можно сложить соответствующие моменты L и S, получив таким образом наборы мультиплетов. Например, для терма ^3F:

$^3F \to /S = 1; L = 3; \bar{3} + \bar{1} = 4,3,2/ = {}^3F_{4,3,2}$.

3. Правила Гунда

Качественно расставить термы по энергии позволяют правила Гунда. Они являются эмпирическими и хорошо выполняются для не слишком возбужденных атомов:

1) Минимальной энергией обладает терм с максимальным спином S_{MAX}.

Максимальный спин соответствует симметричной волновой функции в спиновой части, поэтому орбитальная часть антисимметрична, что соответствует максимальному удалению электронов друг от друга.

2) При равных S ниже терм с максимальным L.

L_{MAX} соответствует согласованному (в одну сторону) движению электронов, т.е. они реже встречаются в динамике.

3) При равных S и L ниже по энергии будет мультиплет:

− с минимальным J, если электронная оболочка заполнена менее, чем наполовину; $\lambda > 0$; “нормальный мультиплет”.

− с максимальным J, если электронная оболочка заполнена более, чем наполовину; $\lambda < 0$; “обращенный мультиплет”.

Порядок применения правил: $1 \to 2 \to 3$. Основной терм правила Гунда всегда предсказывают корректно. Например, для электронной конфигурации p^2 − это, соответственно: ${}^3P$ терм и ${}^3P_0$ мультиплет.

4. Немного о волновых функциях термов в пределе LS-связи

Возьмем возбужденное состояние атома гелия: $1s^1 2s^1$, кратность вырождения 4. Термы ${}^3S$, ${}^1S$. Попробуем найти их волновые функции. Для случая LS-связи функции термов легко строить используя таблицу Рассел-Саундерса даже для случая “неэквивалентных” электронов. Обратите внимание, что в данном случае электроны имеют разные квантовые числа n, которые не указывают в таблице Рассел-Саундерса. Это приводит к появлению дополнительных микросостояний, которые ранее были запрещены принципом Паули (см. электронную конфигурацию p^2).

M_L/M_S	1	0	−1
0	$\underbrace{0^+0^+}$ электроны имеют разное n, поэтому эти микросостояния разрешены по принципу Паули	при построении детерминанта Слейтера на этих состояния спиновя и орбитальная часть не разделятся $\overbrace{0^+0^-}$ $\underbrace{0^-0^+}$ аналогично 0^+0^+	$\underbrace{0^-0^-}$ аналогично 0^+0^+

Волновые функции термов легко строить, если в клетке таблицы Рассел-Саундерса ровно одно микросостояние. В этом случае функции определяются детерминантами Слейтера, т.к. полная волновая функция должна быть антисимметрична относительно перестановки тождественных частиц. Берем микросостояние 0^+0^+, в базисе $|\, L\, M_L;\; S\, M_S >$ получаем:

$$\psi_1\left({}^3S\right) = \left| 0\,0;\, 1\,1 > \right. = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_0^1\alpha & \phi_0^1\alpha \\ \phi_0^2\alpha & \phi_0^2\alpha \end{vmatrix} = /\phi_0^1 = R_{10}Y_{00};\; \phi_0^2 = R_{20}Y_{00}/ =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\phi_0^1\phi_0^2 - \phi_0^2\phi_0^1\right)\alpha\alpha$$

Далее используем оператор понижения $S_- = S_{1-} + S_{2-}$:

$$\psi_2\left({}^3S\right) = \left| 0\,0\,;\, 1\,0 > \right. = S_-\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\phi_0^1\phi_0^2 - \phi_0^2\phi_0^1\right)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha)$$

Следующую функцию можно получить заменой знаков проекций в спиновой части функции ψ_1 :

$$\psi_3\left({}^3S\right) = \left| 0\,0\,;\,1\,-1> \right. = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\phi_0^1\phi_0^2 - \phi_0^2\phi_0^1\right)\beta\beta$$

Функция синглетного терма находится по ортогональности к $\psi_2\left({}^3S\right)$:

$$\psi_4\left({}^1S\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\phi_0^1\phi_0^2 + \phi_0^2\phi_0^1\right)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)}_{\text{синглет по спину}}$$

При этом мы должны сохранить ее антисимметричность, поэтому ортогональность получилась “двойная” по спиновой и орбитальной части.

Теперь посчитаем энергии этих термов. Гамильтониан атома гелия мы записывали ранее:

$$H = H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}$$

В гамильтониане нет операторов спина, поэтому триплетный терм ^3S трехкратно вырожден по спину. Считаем энергию по определению:

$$E\left({}^3S\right) = \langle\psi_1|H|\psi_1\rangle = \frac{1}{2}\left\langle\phi_0^1\phi_0^2 - \phi_0^2\phi_0^1|H|\phi_0^1\phi_0^2 - \phi_0^2\phi_0^1\right\rangle = /12 \text{ слагаемых } / =$$

$$= \frac{1}{2}\left\langle\phi_0^1\phi_0^2\middle|H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}\middle|\phi_0^1\phi_0^2\right\rangle - \frac{1}{2}\left\langle\phi_0^2\phi_0^1\middle|H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}\middle|\phi_0^1\phi_0^2\right\rangle -$$

$$-\frac{1}{2}\left\langle\phi_0^1\phi_0^2\middle|H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}\middle|\phi_0^2\phi_0^1\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\phi_0^2\phi_0^1\middle|H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}\middle|\phi_0^2\phi_0^1\right\rangle$$

Получившиеся интегралы обозначают следующим образом, используя в качестве радиальной части функции водородоподобного атома:

$$\left\langle\phi_0^i\,|H_i|\phi_0^j\right\rangle = \begin{cases} E_0^i, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \begin{array}{l} \text{энергия } i\text{— го состояния в водородоподобном атоме} \\ \text{согласно ортогональности волновых функций} \end{array}$$

$$\left\langle\phi_0^i\phi_0^j\middle|\frac{j_0}{r_{ij}}\middle|\phi_0^i\phi_0^j\right\rangle = J_{ij} \qquad \text{кулоновский интеграл; } J_{ij} = J_{ji};\ i \neq j$$

$$\left\langle\phi_0^i\phi_0^j\middle|\frac{j_0}{r_{ij}}\middle|\phi_0^j\phi_0^i\right\rangle = K_{ij} \qquad \begin{array}{c} \text{обменный интеграл; классического аналога нет; можно} \\ \text{считать квантово — механической поправкой к } J_{ij}; \\ K_{ij} = K_{ji};\ i \neq j \end{array}$$

Тогда, возвращаясь к искомой энергии, обозначая $J_{12} = J_{21} = J$; $K_{12} = K_{21} = K$:

$$E\left({}^3S\right) = E_0^1 + E_0^2 + J - K$$

Аналогично для синглетного терма ${}^1S$:

$$E\left({}^1S\right) = / \text{ аналогично } / = E_0^1 + E_0^2 + J + K$$

Численный расчет интегралов показывает, что

$$K > 0, \text{ т. е. } \Delta E\left({}^3S/{}^1S\right) = 2K \approx 0,8 \text{ эВ } \ (0,029\, Ha)$$

Триплетный терм лежит ниже по энергии в соответствие с правилами Гунда.